



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH138

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Σετ Σημειώσεων 4: Παράγωγοι – Ακρότατα, Σημεία καμπής

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Haeussler, Richard and Richard (2022): Κεφ. 12, 13; Pemberton and Rau (2018): Κεφ. 6-8

Περίγραμμα διάλεξης

- Ελαστικότητα ζήτησης
- Παραγωγή λογαριθμικών συναρτήσεων
- Παράγωγοι ανώτερης τάξης
- Ακρότατα
- Σημεία καμπής
- Κριτήρια πρώτης και δεύτερης παραγώγου
- Εύρεση ακρότατων και σημείων καμπής
- Παραδείγματα

Ελαστικότητα ζήτησης

- Αν $p = f(q)$ είναι μία παραγωγίσιμη συνάρτηση ζήτησης, η **σημειακή ελαστικότητα ζήτησης**, που συμβολίζεται με ε , στο (q, p) δίνεται από την

$$\varepsilon = \varepsilon(q) = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}} = \frac{dq}{dp} \frac{p}{q}$$

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ελαστικότητας:

1. Όταν $|\varepsilon| > 1$ η ζήτηση είναι **ελαστική**.
2. Όταν $|\varepsilon| = 1$ η ζήτηση έχει **μοναδιαία ελαστικότητα**.
3. Όταν $|\varepsilon| < 1$ η ζήτηση είναι **ανελαστική**.

Ελαστικότητα ζήτησης – Παράδειγμα 1

Βρείτε τη σημειακή ελαστικότητα της εξίσωσης της ζήτησης $p = k/q$, όπου $k > 0$ και $q > 0$.

Απάντηση:

Η ελαστικότητα δίνεται από τον τύπο:

$$\varepsilon = \varepsilon(q) = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}} = \frac{dq}{dp} \frac{p}{q}$$

Υπολογίζουμε,

$$\frac{dp}{dq} = p' = \left(\frac{k}{q}\right)' = \frac{k' * q - k * q'}{q^2} = \frac{-k}{q^2}$$

Επομένως,

$$\varepsilon = \varepsilon(q) = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}} = \frac{\frac{\frac{k}{q}}{-k}}{\frac{-k}{q^2}} = -1 \quad \text{Επομένως η ελαστικότητα ζήτησης είναι μοναδιαία για κάθε } q > 0.$$

Παράγωγοι λογαριθμικών συναρτήσεων

Βασικός κανόνας παραγωγίσιμης της $\ln x$

- Έστω $y = f(x) = \ln(x)$,

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \text{ for } x > 0$$

- Έστω $y = f(x) = \ln|x|$,

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(\ln|x|) = \frac{1}{x} \text{ for } x \neq 0$$

- Έστω $y = f(x) = \ln|u|$, όπου u μία παραγωγίσιμη συνάρτηση του x

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(\ln|u|) = \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} \text{ for } u \neq 0$$

Παράγωγοι λογαριθμικών συναρτήσεων – Παράδειγμα 2

Παραγωγίστε τις ακόλουθες συναρτήσεις:

(α) $f(x) = 5 \ln x$

(β) $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

(γ) $y = \ln(2x + 5)^3$

(δ) $f(p) = \ln((p + 1)^2(p + 2)^3(p + 3)^4)$

Απάντηση:

(α) Έχουμε: $f'(x) = 5 (\ln x)' = 5 \cdot \frac{1}{x} = \frac{5}{x}$ για $x > 0$

$$(β) f'(x) = \frac{(\ln x)'x^2 - (\ln x)(x^2)'}{(x^2)^2} = \frac{x^2\left(\frac{1}{x}\right) - (\ln x)(2x)}{x^4} = \frac{x^{\cancel{2}}\left(\frac{1}{\cancel{x}}\right) - (\ln x)(2x)}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{\cancel{x}(1 - 2 \ln x)}{x^{\cancel{4}3}} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$

για $x > 0$

Παράγωγοι λογαριθμικών συναρτήσεων – Παράδειγμα 2 (συν.)

$$(Υ) y = f(x) = \ln(2x + 5)^3$$

$$y' = \frac{1}{(2x + 5)^3} [(2x + 5)^3]' = \frac{1}{(2x + 5)^3} [3(2x + 5)]^{3-1} (2x + 5)' =$$

$$= \frac{1}{(2x + 5)^3} [3(2x + 5)]^2 [(2x)' + (5)'] = \frac{1}{(2x + 5)^3} [3(2x + 5)]^2 (2)$$

$$= \frac{6}{(2x + 5)^3} (2x + 5)^2 = \frac{6}{(2x + 5)^{\cancel{3}1}} \cancel{(2x + 5)^2} = \frac{6}{(2x + 5)}$$

$$\text{για } x > -5/2$$

Παράγωγοι λογαριθμικών συναρτήσεων – Παράδειγμα 2 (συν.)

$$(\delta) f(p) = \ln((p+1)^2(p+2)^3(p+3)^4) = \ln(p+1)^2 + \ln(p+2)^3 + \ln(p+3)^4$$

$$\begin{aligned} f'(p) &= \frac{1}{(p+1)^2} [(p+1)^2]' + \frac{1}{(p+2)^3} [(p+2)^3]' + \frac{1}{(p+3)^4} [(p+3)^4]' = \\ &= \frac{1}{(p+1)^2} [2(p+1)^{2-1}(p+1)'] + \frac{1}{(p+2)^3} [3(p+2)^{3-1}(p+2)'] + \frac{1}{(p+3)^4} [4(p+3)^{4-1}(p+3)'] \\ &= \frac{1}{(p+1)^2} 2(p+1) + \frac{1}{(p+2)^3} 3(p+2)^2 + \frac{1}{(p+3)^4} 4(p+3)^3 \\ &= \frac{2}{(p+1)^2} (p+1) + \frac{3}{(p+2)^3} (p+2)^2 + \frac{4}{(p+3)^4} (p+3)^3 \\ &= \frac{2}{(p+1)^2} \cancel{(p+1)} + \frac{3}{(p+2)^3} \cancel{(p+2)^2} + \frac{4}{(p+3)^4} \cancel{(p+3)^3} \\ &= \frac{2}{p+1} + \frac{3}{p+2} + \frac{4}{p+3} \end{aligned}$$

Παράγωγοι ανώτερης τάξης

Πρώτη παράγωγος	y'	$f'(x)$	$\frac{dy}{dx}$	$\frac{d}{dx}(f(x))$	$D_x y$
Δεύτερη παράγωγος	y''	$f''(x)$	$\frac{d^2 y}{dx^2}$	$\frac{d^2}{dx^2}(f(x))$	$D_x^2 y$
Τρίτη παράγωγος	y'''	$f'''(x)$	$\frac{d^3 y}{dx^3}$	$\frac{d^3}{dx^3}(f(x))$	$D_x^3 y$
Τέταρτη παράγωγος	$y^{(4)}$	$f^{(4)}(x)$	$\frac{d^4 y}{dx^4}$	$\frac{d^4}{dx^4}(f(x))$	$D_x^4 y$
Νιοστή παράγωγος	$y^{(n)}$	$f^{(n)}(x)$	$\frac{d^n y}{dx^n}$	$\frac{d^n}{dx^n}(f(x))$	$D_x^n y$

Εύρεση παραγώγων ανώτερης τάξης – Παράδειγμα 3

Αν $f(x) = 6x^3 - 12x^2 + 6x - 2$, να βρεθούν όλες οι παράγωγοι ανώτερης τάξης.

Απάντηση:

Η πρώτη παραγωγή δίνει

$$f'(x) = 18x^2 - 24x + 6.$$

Παραγωγίζοντας την $f'(x)$ έχουμε

$$f''(x) = 36x - 24.$$

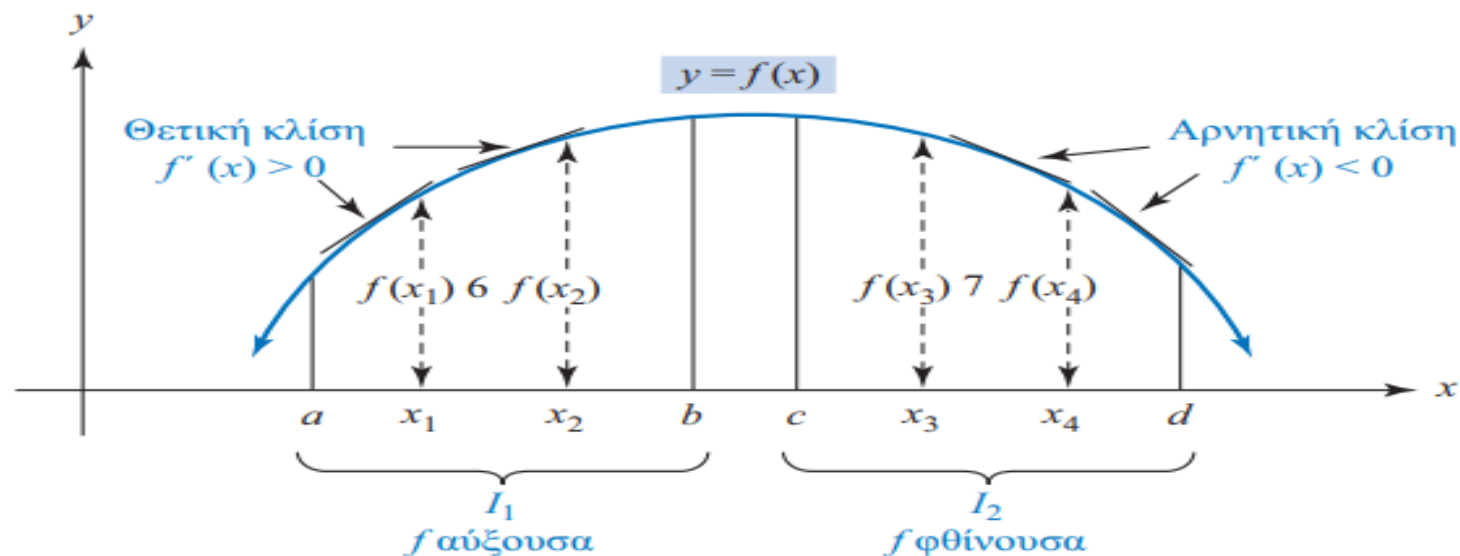
Ομοίως, $f'''(x) = 36$

$f^{(4)}(x) = 0$, και

για $n \geq 5$, $f^{(n)}(x) = 0$.

Τοπικά ακρότατα

- Μία συνάρτηση f λέμε ότι είναι **αύξουσα (increasing)** σε ένα διάστημα I όταν, για οποιουσδήποτε δύο αριθμούς x_1, x_2 στο I , αν $x_1 < x_2$ τότε $f(x_1) < f(x_2)$. Μία συνάρτηση f είναι **φθίνουσα (decreasing)** σε ένα διάστημα I , όταν, για οποιουσδήποτε δύο αριθμούς x_1, x_2 στο I , αν $x_1 < x_2$, τότε $f(x_1) > f(x_2)$.

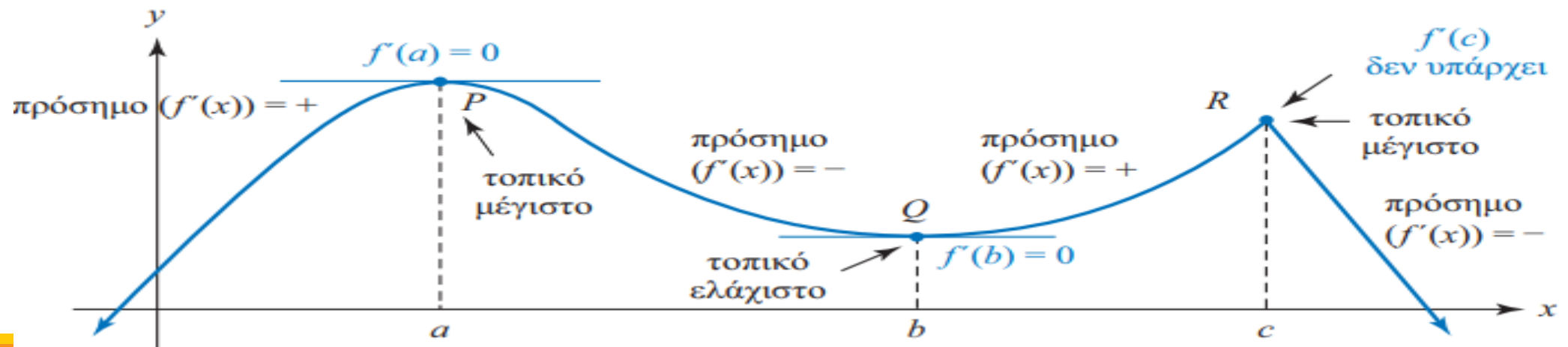


Τοπικά ακρότατα (συν.)

- Μία συνάρτηση f έχει **τοπικό μέγιστο** (relative maximum) στο a αν υπάρχει ένα ανοιχτό διάστημα που περιέχει το a στο οποίο $f(a) \geq f(x)$ για όλα τα x στο διάστημα. *Η τιμή του τοπικού μεγίστου είναι $f(a)$.*
- Μία συνάρτηση f έχει **τοπικό ελάχιστο** (relative minimum) στο a αν υπάρχει ένα ανοιχτό διάστημα που περιέχει το a στο οποίο $f(a) \leq f(x)$ για όλα τα x στο διάστημα. *Η τιμή του τοπικού ελαχίστου είναι $f(a)$.*

Τοπικά ακρότατα (συν.)

- Μία συνάρτηση f έχει ένα **ολικό μέγιστο (absolute maximum)** στο α , αν $f(\alpha) \geq f(x)$ για όλα τα x στο πεδίο ορισμού της f . Η τιμή του ολικού μεγίστου είναι $f(\alpha)$.
- Μία συνάρτηση f έχει ένα **ολικό ελάχιστο (absolute minimum)** στο α , αν $f(\alpha) \leq f(x)$ για όλα τα x στο πεδίο ορισμού της f . Η τιμή του ολικού ελαχίστου είναι $f(\alpha)$.



Τοπικά ακρότατα (συν.)

Κανόνας 1: Κριτήρια για μία αύξουσα ή φθίνουσα συνάρτηση

Έστω f μια παραγωγίσιμη συνάρτηση στο διάστημα (α, β) .

- Αν $f'(x) > 0$ για όλα τα x στο (α, β) , τότε η f είναι αύξουσα στο (α, β) .
- Αν $f'(x) < 0$ για όλα τα x στο (α, β) , τότε η f είναι φθίνουσα στο (α, β) .

Κανόνας 2: Μία αναγκαία συνθήκη για τοπικά ακρότατα

Αν η f έχει ένα τοπικό ακρότατο στο α , τότε $f'(\alpha) = 0$ ή $f'(\alpha)$ δεν υπάρχει.

Για κάθε α που ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , αν είτε $f'(\alpha) = 0$, είτε $f'(\alpha)$ δεν υπάρχει, τότε η α ονομάζεται **κρίσιμη τιμή** (*critical value*) της f .

Αν η α είναι μία κρίσιμη τιμή, τότε το σημείο $(\alpha, f(\alpha))$ ονομάζεται κρίσιμο σημείο (*critical point*) για την f .

Τοπικά ακρότατα (συν.)

Κανόνας 3: Κριτήρια για τοπικά ακρότατα

Υποθέστε ότι η f είναι συνεχής σε ένα ανοιχτό διάστημα I το οποίο περιέχει την κρίσιμη τιμή α και η f είναι παραγωγίσιμη στο I , με ενδεχόμενη εξαίρεση στο α .

- Αν η $f'(x)$ μεταβάλλεται από θετική σε αρνητική καθώς η x αυξάνεται προς το α , τότε η f έχει τοπικό μέγιστο στο α .
- Αν η $f'(x)$ μεταβάλλεται από αρνητική σε θετική καθώς η x αυξάνεται προς το α , τότε η f έχει ένα τοπικό ελάχιστο στο α .

Τοπικά ακρότατα (συν.)

Κριτήριο πρώτης παραγώγου για τοπικά ακρότατα

Βήμα 1 Βρείτε την $f'(x)$.

Βήμα 2 Βρείτε όλες τις κρίσιμες τιμές της f (τα a εκείνα όπου $f'(a) = 0$ ή $f'(a)$ που δεν υπάρχει) και όποια a δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f αλλά είναι γειτονικές τιμές στο πεδίο ορισμού της f και κατασκευάστε ένα πίνακα πρόσημου ο οποίος δείχνει για κάθε ένα από τα διαστήματα που καθορίζονται από αυτές τις τιμές αν η f είναι αύξουσα ($f'(x) > 0$) ή φθίνουσα ($f'(x) < 0$).

Βήμα 3 Για κάθε κρίσιμη τιμή a στην οποία η f είναι συνεχής, βρείτε αν η $f'(x)$ αλλάζει πρόσημο καθώς αυξάνεται η x μέσω του a . Υπάρχει ένα τοπικό μέγιστο στο a αν η $f(x)$ αλλάζει από $+$ σε $-$ καθώς πηγαίνουμε από αριστερά προς τα δεξιά και τοπικό ελάχιστο αν η $f'(x)$ αλλάζει από $-$ σε $+$ καθώς πηγαίνουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Αν η $f'(x)$ δεν αλλάζει πρόσημο, δεν υπάρχει τοπικό ακρότατο στο a .

Βήμα 4 Για κρίσιμες τιμές της a στις οποίες η f δεν είναι συνεχής, αναλύστε την κατάσταση χρησιμοποιώντας απευθείας τους ορισμούς των ακροτάτων.

Κριτήριο της πρώτης παραγώγου – Παράδειγμα 4

Αν $y = f(x) = x + \frac{4}{x+1}$ για $x \neq -1$ χρησιμοποιήστε το κριτήριο της πρώτης παραγώγου για να βρείτε πού παρουσιάζονται τοπικά ακρότατα.

Απάντηση:

$$f(x) = x + 4(x+1)^{-1} \text{ επομένως } f'(x) = 1 + 4(-1)(x+1)^{-2} = 1 - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 4}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x + 1 - 4}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$$

Για $x \neq -1$. Θέτουμε $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$, $a = 1, b = 2, c = -3$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4(1)(-3) = 4 + 12 = 16$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2(1)} = \frac{-2 \pm 4}{2} \begin{cases} \rightarrow x_1 = \frac{-2-4}{2} = \frac{-6}{2} = -3 \\ \rightarrow x_2 = \frac{-2+4}{2} = \frac{2}{2} = 1 \end{cases}$$

Κριτήριο της πρώτης παραγώγου – Παράδειγμα 4 (συν.)

$$f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}.$$

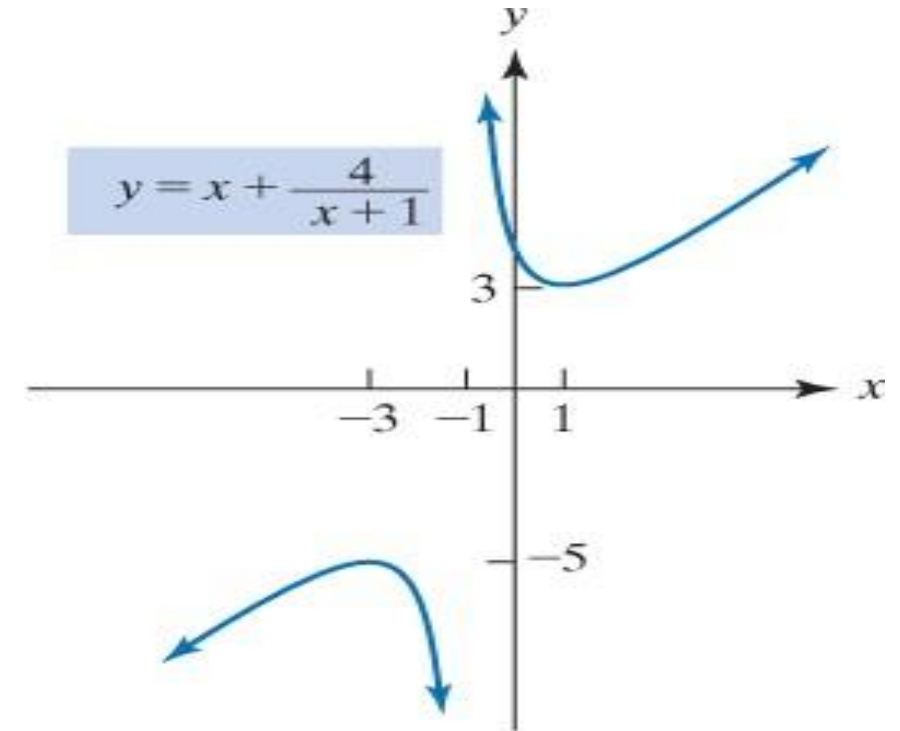
Ο παρονομαστής της $f'(x)$ είναι 0 όταν η x είναι -1. **Σημειώνουμε ότι το -1 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f αλλά όλες οι τιμές κοντά στο -1 ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f .** Καταρτίζουμε ένα πίνακα πρόσημου με πρώτες τις τιμές -3, -1 και 1 (οι οποίες έχουν τοποθετηθεί με αύξουσα σειρά).

Κριτήριο της πρώτης παραγώγου – Παράδειγμα 4 (συν.)

Πίνακας πρόσημου για την $f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$

	$-\infty$	-3	-1	1	∞
$x+3$	-	0	+	+	+
$(x+1)^{-2}$	+	+	+	+	+
$x-1$	-	-	-	0	+
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

Γραφική παράσταση της $y = x + \frac{4}{x+1}$



Εύρεση τοπικών ακροτάτων – Παράδειγμα 5

Ελέγξτε αν υπάρχουν τοπικά ακρότατα για την $y = f(x) = x^2 e^x$

Απάντηση:

Υπολογίζουμε $f'(x) = (x^2)'e^x + x^2(e^x) = (2x)e^x + x^2(e^x) = xe^x(x + 2)$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow xe^x(x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \text{ ή } e^x = 0 \text{ ή } x + 2 = 0$$

Η e^x είναι πάντα θετική, άρα οι κρίσιμες τιμές είναι 0 και -2.

Εύρεση τοπικών ακροτάτων – Παράδειγμα 5 (συν.)

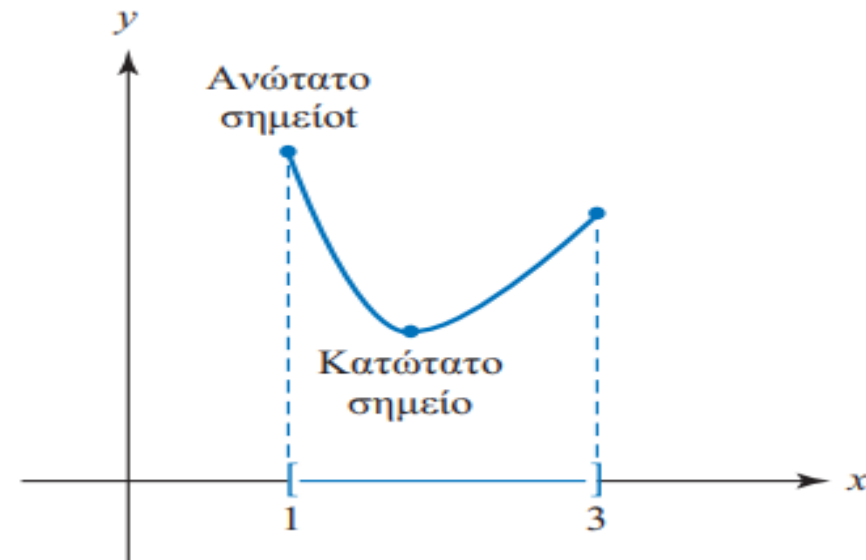
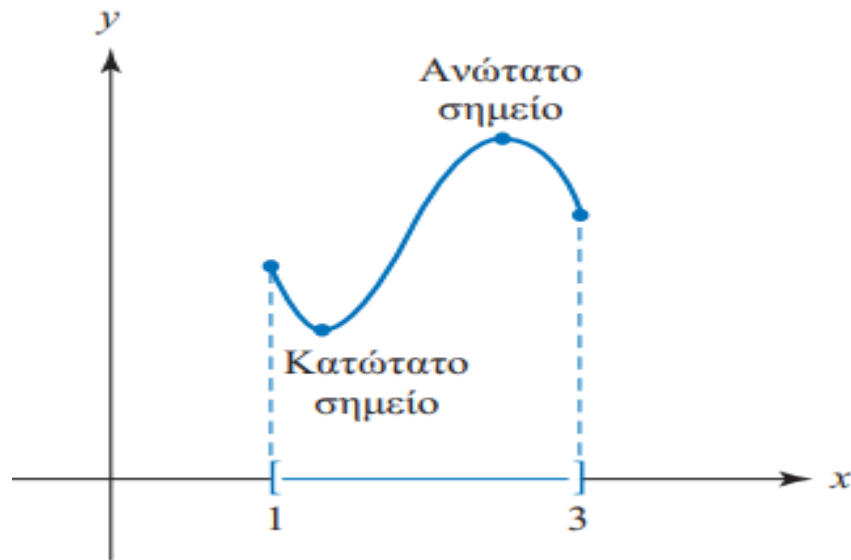
Πίνακας πρόσημου για την $f'(x) = x(x+2)e^x$

	$-\infty$	-2	0	∞
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$
x	$-$		0	$+$
e^x	$+$			$+$
$f'(x)$	$+$	0	0	$+$
$f(x)$				

Συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ένα τοπικό μέγιστο όταν $x = -2$ και ένα τοπικό ελάχιστο όταν $x = 0$.

Ολικά ακρότατα σε ένα κλειστό διάστημα

Θεώρημα ακραίων τιμών: Αν μία συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα, τότε η συνάρτηση έχει μία μέγιστη τιμή και μία ελάχιστη τιμή σε αυτό το διάστημα.



Ολικά ακρότατα σε ένα κλειστό διάστημα (συν.)

Διαδικασία για την εύρεση των ολικών ακροτάτων για μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο $[α, β]$

Βήμα 1 Βρείτε τις κρίσιμες τιμές της f .

Βήμα 2 Υπολογίστε την $f(x)$ στα άκρα $α$ και $β$ και στις κρίσιμες τιμές στο $(α, β)$.

Βήμα 3 Η μέγιστη τιμή της f είναι η μεγαλύτερη από τις τιμές που βρήκαμε στο βήμα 2. Η ελάχιστη τιμή της f είναι η μικρότερη από τις τιμές που βρήκαμε στο βήμα 2.

Εύρεση ακραίων τιμών σε ένα κλειστό διάστημα – Παράδειγμα 6

Βρείτε τα ολικά ακρότατα για την $f(x) = x^2 - 4x + 5$ στο κλειστό διάστημα $[1, 4]$.

Απάντηση:

$$\begin{aligned}f'(x) &= 2x - 4 = 2(x - 2) \\f'(x) = 0 &\Rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2\end{aligned}$$

Η $x = 2$ είναι κρίσιμη τιμή.

Υπολογίζουμε,

$$\begin{aligned}f(1) &= 1 - 4 + 5 = 2 \\f(4) &= 16 - 16 + 5 = 5 \\f(2) &= 4 - 8 + 5 = 1\end{aligned}$$

Το μέγιστο είναι $f(4) = 5$ και το ελάχιστο $f(2) = 1$.

Κυρτότητα

- Έστω ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα (α, β) . Επομένως η f λέμε ότι στρέφει **τα κοίλα προς τα πάνω (προς τα κάτω)** στο διάστημα (α, β) αν η f' είναι **αύξουσα (φθίνουσα)** στο διάστημα (α, β) .
- Μια συνάρτηση έχει **σημείο καμπής** στο α αν και μόνο αν η f είναι συνεχής στο α και η f αλλάζει την κυρτότητα στο α .

Κυρτότητα (συν.)

Κανόνας 1: Κριτήρια κυρτότητας

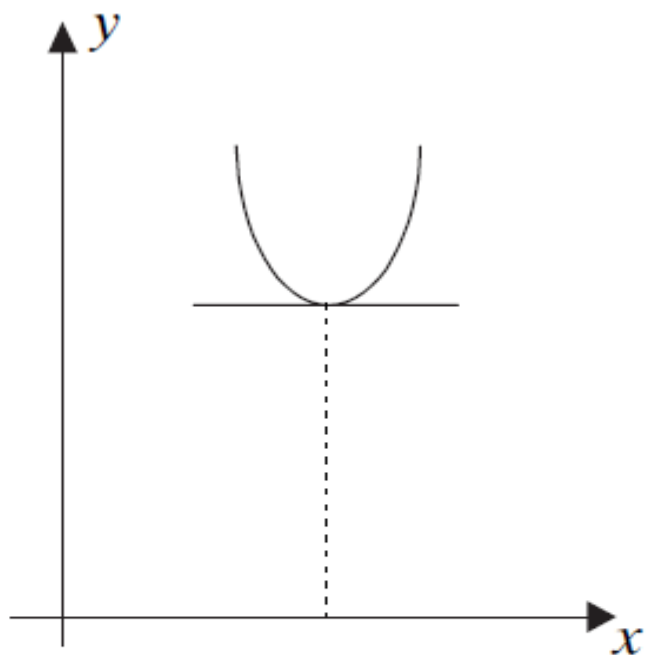
- Έστω ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα (α, β) .
- Αν η $f''(x) > 0$ για όλα τα x στο διάστημα (α, β) , τότε η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο διάστημα (α, β) – **είναι κυρτή**.
- Αν η $f''(x) < 0$ για όλα τα x στο διάστημα (α, β) , τότε η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο διάστημα (α, β) – **είναι κοίλη**.

Κυρτότητα (συν.)

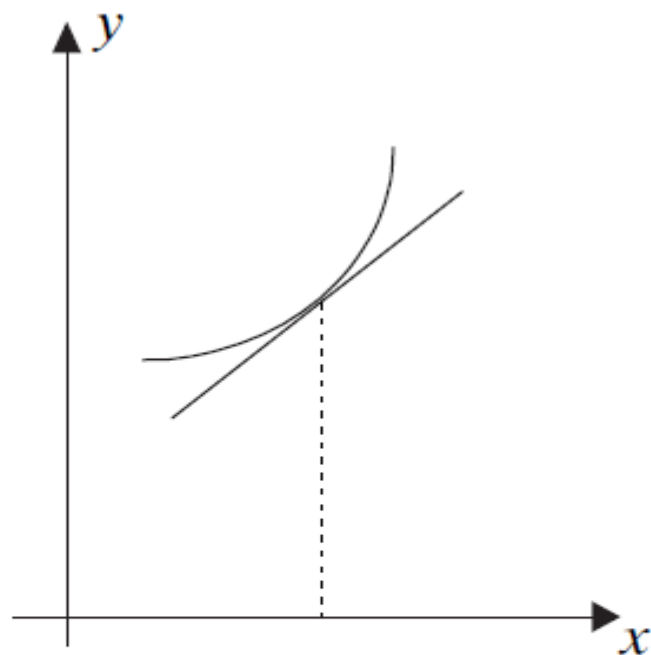
Αν για μια συνάρτηση f με $x \in (\alpha, \beta)$ ισχύει:

- $f'(x) > 0$, και $f''(x) > 0$, τότε η f είναι αύξουσα και κυρτή.
- $f'(x) > 0$, και $f''(x) < 0$, τότε η f είναι αύξουσα και κοίλη.
- $f'(x) < 0$, και $f''(x) > 0$, τότε η f είναι φθίνουσα και κυρτή.
- $f'(x) < 0$, και $f''(x) < 0$, τότε η f είναι φθίνουσα και κοίλη.

Κυρτές συναρτήσεις

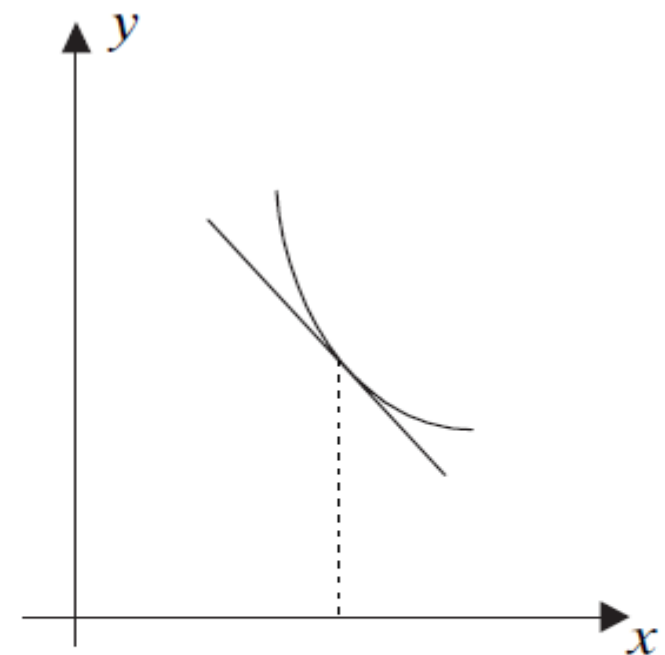


$$f'(c) = 0, f''(c) > 0$$



Αύξουσα κυρτή

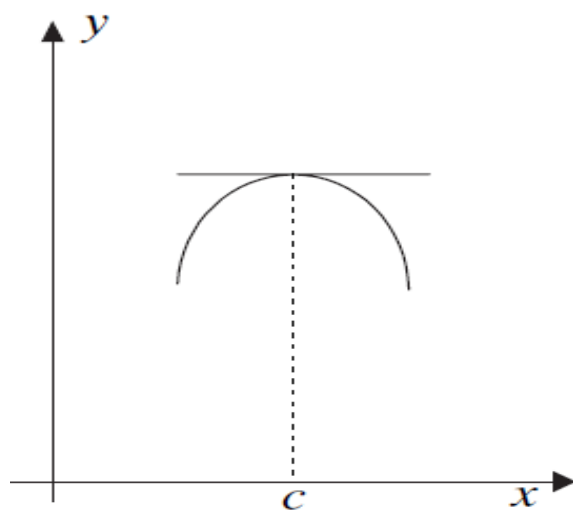
$$f'(c) > 0, f''(c) > 0$$



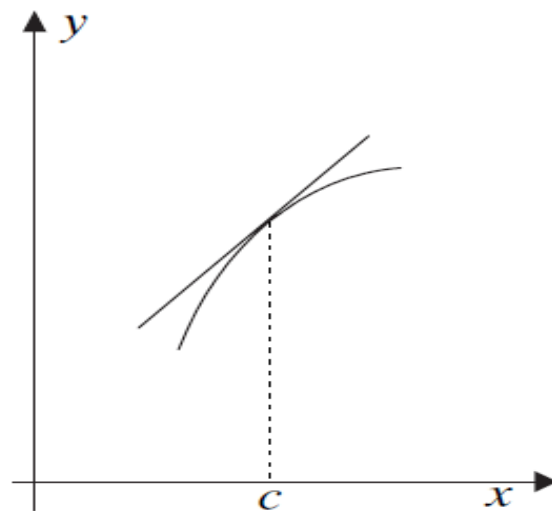
Φθίνουσα κυρτή

$$f'(c) < 0, f''(c) > 0$$

Κοίλες συναρτήσεις

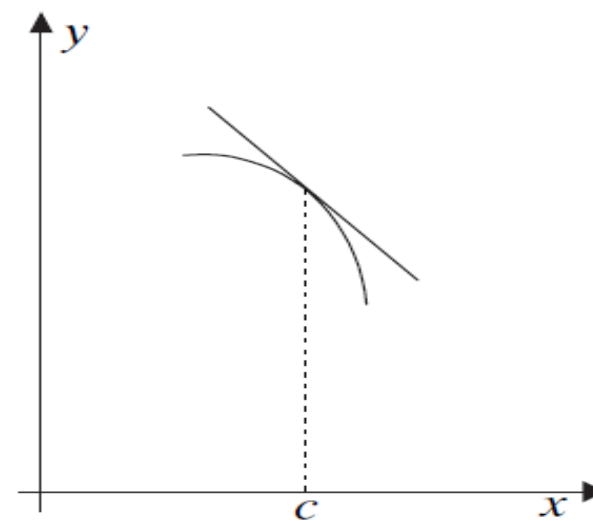


$$f'(c) = 0, f''(c) < 0$$



Αύξουσα κοίλη

$$f'(c) > 0, f''(c) < 0$$



Φθίνουσα κοίλη

$$f'(c) < 0, f''(c) < 0$$

Έλεγχος για κυρτότητα – Παράδειγμα 7

Βρείτε πού οι παρακάτω συναρτήσεις στρέφουν τα κοίλα προς τα πάνω και πού στρέφουν τα κοίλα προς τα κάτω (μελέτη κυρτότητας).

(α) $y = f(x) = (x - 1)^3 + 1$

(β) $y = x^2$

Απάντηση:

(α) $f(x) = (x - 1)^3 + 1$

$$f'(x) = 3(x - 1)^2 \quad f''(x) = 6(x - 1)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3(x - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$f(1) = 1, f'(1) = 0$ (ακρότατο) και $f''(1) = 0$ (σημείο καμπής)

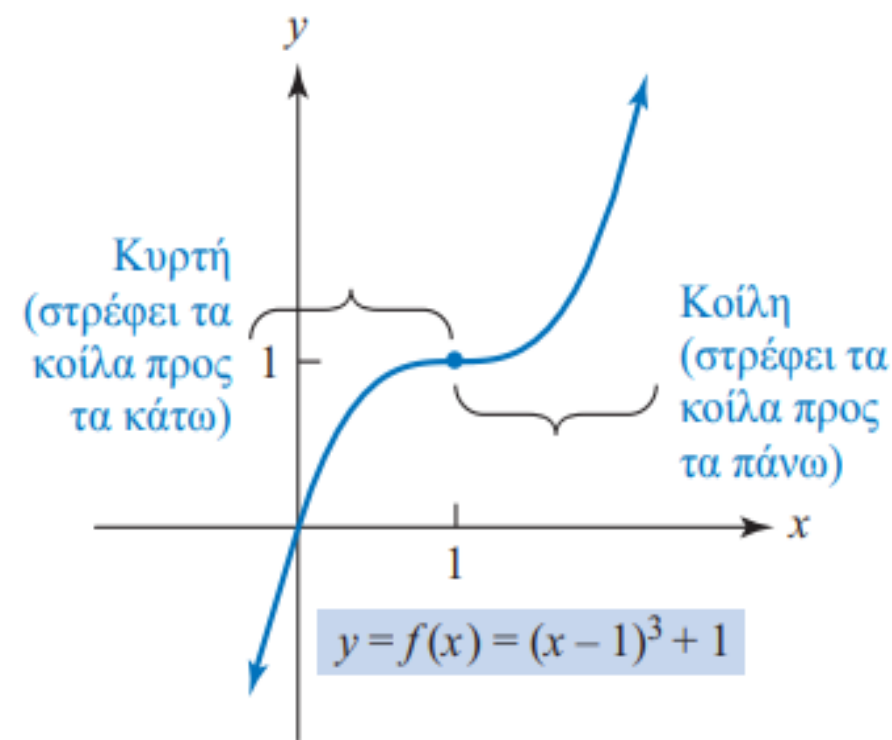
Αν $f''(x) > 0 \Rightarrow 6(x - 1) > 0 \Rightarrow x > 1$ η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω – είναι κυρτή.

Αν $f''(x) < 0 \Rightarrow 6(x - 1) < 0 \Rightarrow x < 1$ η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω – είναι κοίλη.

Έλεγχος για κυρτότητα – Παράδειγμα 7 (συν.):

Πίνακας πρόσημου για την $f''(x) = 6(x - 1)$ και κυρτότητα για την $f(x) = (x - 1)^3 + 1$.

	$-\infty$		1		∞
$x - 1$		-	0	+	
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$		$\cap$		$\cup$	



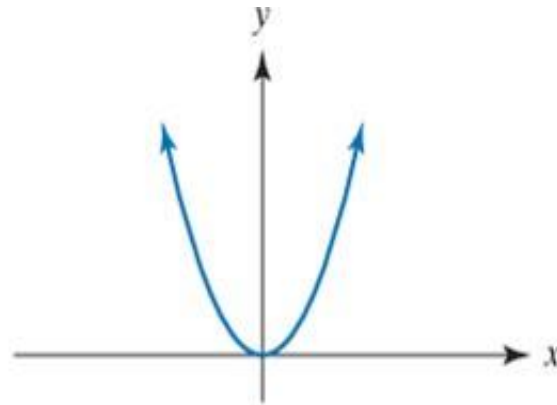
Έλεγχος για κυρτότητα – Παράδειγμα 7 (συν.):

(β) $y = x^2$

Έχουμε $y' = 2x$ και $y'' = 2$. Επειδή $y'' > 0$ η συνάρτηση y στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω – είναι κυρτή.

$y' = 0 \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0$. Η συνάρτηση έχει ακρότατο στο $(0,0)$. Για $x < 0$, $y' < 0$ και για $x > 0$, $y' > 0$.

Άρα το ακρότατο είναι ελάχιστο.



Αλλαγή στην κυρτότητα χωρίς σημείο καμπής – Παράδειγμα 8

Εξετάστε την κυρτότητα και βρείτε όλα τα σημεία καμπής της $f(x) = \frac{1}{x}$.

Απάντηση:

$$f(x) = x^{-1} \text{ για } x \neq 0, f'(x) = -x^{-2} \text{ για } x \neq 0 \text{ και } f''(x) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3} \text{ για } x \neq 0.$$

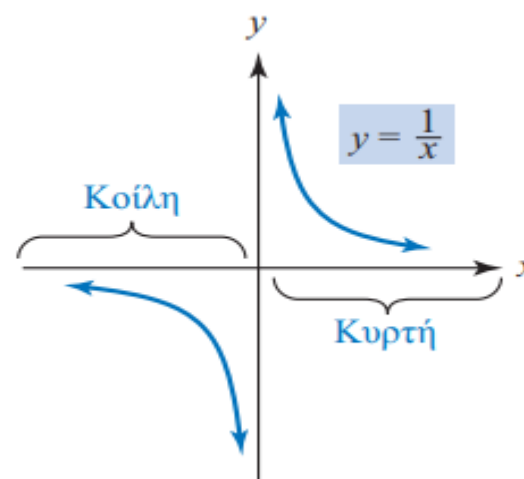
- Βλέπουμε ότι η $f''(x)$ δεν είναι ποτέ 0, δεν ορίζεται όταν $x=0$.
- Επειδή η $f(x)$ δεν είναι συνεχής στο 0, συμπεραίνουμε ότι το 0 δεν είναι υποψήφιο σημείο καμπής. Επομένως, **η δεδομένη συνάρτηση δεν έχει σημείο καμπής**. Όμως, το 0 πρέπει να μελετηθεί στη διάρκεια μιας ανάλυσης της κοιλότητας.
- Αν $x > 0$, τότε $f''(x) > 0$. Αν $x < 0$, τότε $f''(x) < 0$. Επομένως η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο διάστημα $(0, +\infty)$ και στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο διάστημα $(-\infty, 0)$

Αλλαγή στην κυρτότητα χωρίς σημείο καμπής – Παράδειγμα 8 (συν.)

. Πίνακας πρόσημου για την $f''(x)$.

	$-\infty$		0		∞
$\frac{1}{x^3}$		-		+	
$f''(x)$		-		+	
$f(x)$		∩		∪	

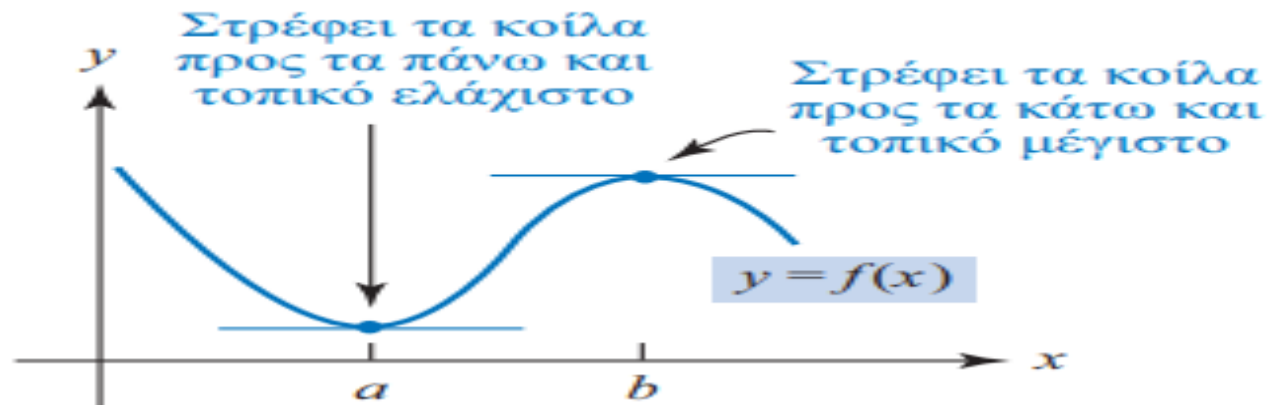
Γραφική παράσταση για την $y = \frac{1}{x}$.



Το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου

Εάν για f παραγωγίσιμη στο (α, β) υπάρχει σημείο $x^* \in (\alpha, \beta)$ με $f'(x^*) = 0$ και $f''(x^*) \neq 0$, τότε:

- Εάν $f''(x^*) < 0$, η f έχει τοπικό μέγιστο στο $x = x^*$
- Εάν $f''(x^*) > 0$, η f έχει τοπικό ελάχιστο στο $x = x^*$



Το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου – Παράδειγμα 9

Ελέγξτε τις ακόλουθες συναρτήσεις για τοπικά μέγιστα και ελάχιστα. Χρησιμοποιήστε το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου, αν είναι δυνατόν.

$$(\alpha) y = 18x - \frac{2}{3}x^3$$

$$(\beta) y = 6x^4 - 8x^3 + 1$$

Απάντηση:

$$(\alpha) y = 18x - \frac{2}{3}x^3$$

$$y' = 18 - 2x^2 = 2(9 - x^2) = 2(3 + x)(3 - x), \quad y'' = -4x.$$

$$\text{Κρίσιμες τιμές: } y' = 0 \Rightarrow 2(3 + x)(3 - x) = 0 \Rightarrow x = -3, x = 3$$

$$\text{Αν } x = 3, y'' = -4(3) = -12 < 0 \Rightarrow \text{τοπικό μέγιστο}$$

$$\text{Αν } x = -3, y'' = -4(-3) = 12 > 0 \Rightarrow \text{τοπικό ελάχιστο}$$

Το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου – Παράδειγμα 9 (συν.)

$$(\beta) y = 6x^4 - 8x^3 + 1$$

$$y' = 24x^3 - 24x^2 = 24x^2(x - 1), \quad y'' = 72x^2 - 48x.$$

$$\text{Κρίσιμες τιμές: } y' = 0 \Rightarrow 24x^2(x - 1) = 0 \Rightarrow x^2 = 0, \quad x - 1 = 0 \Rightarrow x = 0, \quad x = 1$$

Αν $x = 0, y'' = 0 \Rightarrow$ δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το κριτήριο.

Αν $x < 0, y' < 0$, αν $0 < x < 1, y' < 0 \Rightarrow$ δεν υπάρχει ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο

Αν $x = 1, y'' > 0 \Rightarrow$ τοπικό ελάχιστο

Εφαρμοσμένα μέγιστα και ελάχιστα – Βήματα επίλυσης προβλημάτων μέγιστου ή ελάχιστου

Βήμα 1. Όπου χρειάζεται κατασκευάζουμε μία γραφική παράσταση η οποία αντικατοπτρίζει τις πληροφορίες που δίνονται στο πρόβλημα.

Βήμα 2. Επινοούμε μία έκφραση για την ποσότητα που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε.

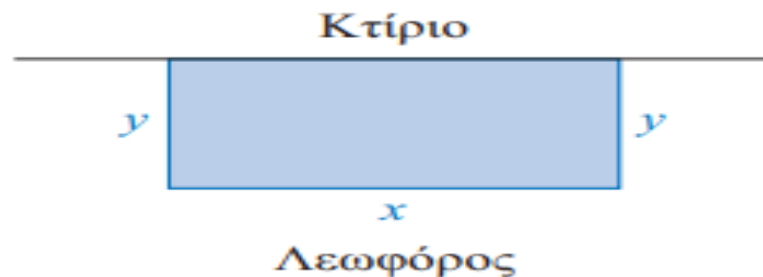
Βήμα 3. Διατυπώνουμε την έκφραση του προηγούμενου βήματος ως συνάρτηση μιας μεταβλητής και καθορίζουμε το πεδίο ορισμού αυτής της συνάρτησης. Το πεδίο ορισμού μπορούμε να το βρούμε από την φύση του ίδιου του προβλήματος.

Βήμα 4. Βρίσκουμε τις κρίσιμες τιμές της συνάρτησης. Αφού ελέγξουμε κάθε κρίσιμη τιμή βρίσκουμε ποια δίνει το ολικό ακρότατο που αναζητάμε. Αν το πεδίο ορισμού της συνάρτησης περιέχει άκρα, φροντίζουμε να εξετάζουμε τιμές της συνάρτησης και στα άκρα αυτά.

Βήμα 5. Με βάση τα αποτελέσματα στο βήμα 4 απαντούν στα ερωτήματα του προβλήματος.

Εφαρμοσμένα μέγιστα και ελάχιστα – Παράδειγμα 10

Ελαχιστοποίηση κόστους μιας περίφραξης φράχτη: Για σκοπούς προστασίας, ένας κατασκευαστής σχεδιάζει να περιφράξει μία ορθογώνιο αποθηκευτικό χώρο 10.800 τετραγωνικών ποδιών που βρίσκεται πλάι σε ένα κτίριο χρησιμοποιώντας το κτίριο ως μία πλευρά του περικλειόμενου χώρου. Η περίφραξη που είναι παράλληλη προς το κτίριο έχει θέα προς μία λεωφόρο και η εγκατάστασή της θα κοστίσει 3 δολάρια το πόδι, ενώ η περίφραξη για τις άλλες δύο πλευρές θα κοστίσει 2 δολάρια το πόδι. Βρείτε το μήκος κάθε είδους περίφραξης που θα χρειαστεί έτσι ώστε το συνολικό κόστος της περίφραξης να είναι ελάχιστο. Ποιο είναι το ελάχιστο κόστος;



Εφαρμοσμένα μέγιστα και ελάχιστα – Παράδειγμα 10 (συν.)

Απάντηση:

Έστω x για το μήκος της πλευράς που είναι παράλληλη προς το κτίριο και το y για τις δύο άλλες πλευρές. Το x και το y είναι εκφρασμένα σε πόδια. Το κόστος εξαρτάται, προφανώς, από το μήκος της περιφράξης. Για την πλευρά προς τη λεωφόρο το κόστος είναι 3 δολάρια το πόδι και επομένως το συνολικό κόστος αυτής της περιφράξης είναι $3x$. Ομοίως, για κάθε μία από τις δύο άλλες πλευρές το κόστος είναι $2y$. Επομένως το συνολικό κόστος της περιφράξης δίνεται από τη συνάρτηση κόστους

$$C = 3x + 2y + 2y = 3x + 4y$$

Για να παραγωγίσουμε, εκφράζουμε το C ως συνάρτηση μιας μόνο μεταβλητής, χρησιμοποιώντας τον τύπο για την περίμετρο ορθογωνίου:

$$xy = 10800$$

Εφαρμοσμένα μέγιστα και ελάχιστα – Παράδειγμα 10 (συν.)

Λύνουμε ως προς y κι έχουμε:

$$xy = 10800 \Rightarrow y = \frac{10800}{x}$$

Αντικατάσταση στη συνάρτηση κόστους:

$$C = C(x) = 3x + 4y = 3x + 4\left(\frac{10800}{x}\right) = 3x + \frac{43200}{x}$$

Η συνάρτηση ορίζεται για κάθε $x > 0$.

$$C'(x) = 3 - \frac{43200}{x^2}$$

$$C'(x) = 0 \Rightarrow 3 - \frac{43200}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{43200}{x^2} = 3 \Rightarrow 3x^2 = 43200 \Rightarrow x^2 = 14400 \Rightarrow x = \pm\sqrt{14400}$$

$$\Rightarrow x = \pm 120$$

Δεκτή είναι η λύση $x = 120$ γιατί συνάρτηση ορίζεται για κάθε $x > 0$.

Εφαρμοσμένα μέγιστα και ελάχιστα – Παράδειγμα 10 (συν.)

$$C''(x) = \left(3 - \frac{43200}{x^2}\right)' = \frac{(43200)'x^2 - 43200(x^2)'}{(x^2)^2} = \frac{86400x}{x^4} = \frac{86400}{x^3}$$

Όταν $x = 120$, $C''(x) > 0 \Rightarrow$ τοπικό ελάχιστο.

Αφού $x = 120$ είναι κρίσιμη τιμή στο ανοιχτό διάστημα $(0, +\infty)$ και η C είναι συνεχής σε κείνο το διάστημα, το τοπικό ελάχιστο πρέπει να είναι και ολικό ελάχιστο.

$$\text{Τελικά, } C(120) = 3(120) + \frac{43200}{120} = 720$$

Εφαρμοσμένα μέγιστα και ελάχιστα – Παράδειγμα 11

Ελαχιστοποίηση μέσου κόστους: Η συνάρτηση συνολικού κόστους ενός παραγωγού δίνεται από την

$$C = C(q) = \frac{q^2}{4} + 3q + 400$$

όπου c είναι το συνολικό κόστος παραγωγής q μονάδων. Σε ποιο ύψος παραγωγής το μέσο κόστος ανά μονάδα ελαχιστοποιείται; Ποιο είναι αυτό το ελάχιστο;

Απάντηση:

Η συνάρτηση μέσου κόστους (Average Cost) είναι:

$$AC(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{\frac{q^2}{4} + 3q + 400}{q} = \frac{\frac{q^2 + 12q + 1600}{4}}{q} = \frac{q^2 + 12q + 1600}{4q}$$

Το q πρέπει να είναι θετικό.

Εφαρμοσμένα μέγιστα και ελάχιστα – Παράδειγμα 11 (συν.)

$$\begin{aligned} AC'(q) &= \frac{(q^2+12q+1600)'4q-(q^2+12q+1600)(4q)'}{(4q)^2} = \frac{(2q+12)4q-4(q^2+12q+1600)}{16q^2} = \\ &= \frac{8q^2+48q-4q^2-48q-6400}{16q^2} = \frac{4q^2-6400}{16q^2} = \frac{4(q^2-1600)}{16q^2} = \frac{q^2-1600}{4q^2} \end{aligned}$$

$$AC'(q) = 0 \Rightarrow q^2 - 1600 = 0 \Rightarrow q^2 = 1600 \Rightarrow q = \pm\sqrt{1600} \Rightarrow q = 40, q = -40$$

Μόνο η λύση $q = 40$ γίνεται δεκτή αφού $q > 0$.

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο για να βρούμε αν αυτό το ύψος παραγωγής δίνει ένα τοπικό ελάχιστο.

$$AC''(q) = \frac{(q^2-1600)'4q^2-(q^2-1600)(4q^2)'}{(4q^2)^2} = \frac{(2q)4q^2-8q(q^2-1600)}{16q^4} = \frac{8q^3-8q^3+12800q}{16q^4} = \frac{12800q}{16q^4} = \frac{800}{q^3}$$

Για $q = 40, AC''(q) > 0 \Rightarrow$ τοπικό ελάχιστο. Επειδή είναι το μοναδικό τοπικό ακρότατο

συμπεραίνουμε ότι είναι και ολικό ελάχιστο, $AC(40) = \frac{40^2+12*40+1600}{4*40} = \frac{3680}{1400} = 2,3$

Περίληψη

- Ελαστικότητα ζήτησης
- Παραγωγή λογαριθμικών συναρτήσεων
- Παράγωγοι ανώτερης τάξης
- Μονοτονία και Σημεία καμπής
- Κριτήρια πρώτης και δεύτερης παραγώγου
- Εύρεση ακροτάτων και σημείων καμπής
- Παραδείγματα